

Anvendelser af vækstmodellen $y' = b - ay$

Opgaverne løses i Maple. Facit finder I her: <https://plusstxa3.systime.dk/?id=2727#c25839>

Øvelse 2.3.8

I et rum med konstant temperatur står en kop varm kaffe. Kaffens temperatur T er en funktion af tiden t og antages at opfylde differentialligningen

$$\frac{dT}{dt} = 0,77 - 0,035 T$$

hvor T måles i grader og t måles i minutter.

Til $t = 0$ er kaffen 90 grader.

1. Bestem $\frac{dT}{dt}$ til $t = 0$. Forklar, hvad resultatet fortæller om kaffens temperatur i begyndelsen.

Hjælp: indsæt temperaturen til tiden $t = 0$ i differentialligningen.

2. Hvilken temperatur har kaffen, når temperaturen aftager med 1,0 grad pr. minut?

Hjælp: indsæt væksthastigheden i differentialligningen og isoler den ubekendte.

3. Kaffens temperatur nærmer sig rumtemperaturen, efterhånden som tiden går. Bestem rumtemperaturen. Forklar din fremgangsmåde.

Hjælp: det er muligvis lettere for jer at løse 3, når I har løst 4.

4. Bestem T som funktion af t .

Tegn også grafen for T og indstil grafvinduet.

Hjælp: løs differentialligningen med betingelsen $T(0)=90$. Prøv både med og uden *dsolve*.

5. Bestem det tidspunkt, hvor kaffen har temperaturen 60 grader.

Hjælp: brug forskriften fra 4.

Øvelse 2.3.9

Vi forestiller os en lille ø, der er plaget af mus. I et stykke tid er antallet af mus, N , vokset således, at

$$\frac{dN}{dt} = 0,015 \cdot N$$

hvor tiden t måles i døgn.

På et tidspunkt, hvor der er 10000 mus på øen, beslutter beboerne sig for at bekæmpe musene med katte. I forvejen er der ingen katte på øen, men nu indkøber beboerne 80 katte fra fastlandet. Hver af disse kan spise 2 mus i døgnet.

1. Opstil en ny differentialligning, der beskriver, hvordan antallet af mus N ændrer sig efter indførslen af katte på øen.
2. Løs differentialligningen med begyndelsesbetingelsen $N(0) = 10000$.
3. Hvornår er der 5000 mus tilbage på øen?
4. Hvornår er der ingen mus tilbage?